

ÖRNEK $x dx - y^2 dy = 0$

denklemini çözünüz

Çözüm

Karakteristik bir tiptir.

Denklem deüükentlerine ayrılmıştır.

Dolayısıyla integral alınır.

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^3}{3} = c \quad \text{kapalı çözüm}$$

$$y = \left(\frac{3}{2} x^2 - 3c \right)^{1/3} \quad \text{açık çözüm}$$

ÖRNEK

$$\frac{dr}{dx} = \frac{r^3 + 3r^2 + 3r + 1}{x^2 - 2x + 1}$$

denklemini çözünüz

Çözüm

$$(x^2 - 2x + 1) dr - (r^3 + 3r^2 + 3r + 1) dx = 0$$

$$\frac{1}{(r+1)^3} dr - \frac{1}{(x-1)^2} dx = 0$$

$$\int \frac{dr}{(r+1)^3} - \int \frac{dx}{(x-1)^2} = c \Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(r+1)^2} \right) + \frac{1}{x-1} = c$$

olur.

Homojen Denklemler

Tanım $M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0 \dots (*)$

diferansiyel denklemi verilsin

$y' = f(x,y)$ olsun

$f(x,y) = f\left(\frac{y}{x}\right)$ biçiminde yazılabili-

yorsa bu $(*)$ denklemine homojen

diferansiyel denklem adı verilir.

ÖRNEK

$$(x^2 - 3y^2) dx + 2xy dy = 0$$

$$y' = - \frac{x^2 - 3y^2}{2xy} = - \frac{x}{2y} + \frac{3}{2} \frac{y}{x}$$
$$= - \frac{1}{2 \frac{y}{x}} + \frac{3}{2} \frac{y}{x} = f(y/x)$$

Homojendir.

Homojen. Denklemler (devam)

Tanım : $F(x,y)$ için x yerine tx , y yerine ty yazıldığında

$$F(tx, ty) = t^n F(x, y)$$

oluyorsa F 'ye n -inci dereceden homojen fonksiyon adı verilir.

ÖRNEK $F(x,y) = x^2 + y^2$

Gözüm

$$F(tx, ty) = t^2 x^2 + t^2 y^2 = t^2 (x^2 + y^2) = t^2 F(x, y)$$

olduğundan F 2. dereceden homojen fonksiyondur.

Teorem

$$M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$$

diferansiyel denkleminde M ve N 'nin ikisi de n -inci dereceden homojen

fonksiyon ise $M dx + N dy = 0$

homojen denklemdir.

ÖRNEK $(x^2 - 3y^2) dx + 2xy dy = 0$

homojen midir?

Çözüm

$$M(x, y) = x^2 - 3y^2 \rightarrow M(tx, ty) = t^2 (x^2 - 3y^2) \\ = t^2 M(x, y)$$

$$N(x, y) = 2xy \rightarrow N(tx, ty) = t^2 (2xy) \\ = t^2 N(x, y)$$

Olduğundan M ve N 'nin her ikisinde $n=2$ -inci dereceden homojen fonksiyondur. O halde yularidaki teoreme göre verilen denklem homojendir.

ÖRNEK $[x \cos^2(y/x) - y] dx + x dy = 0$

↗ 1. dereceden homojen denklem

Teorem

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

homojen diferansiyel denklemler

için bu denklem $y=vx$ dönüştürmeyle v ve x değişkenlerine göre ayrılabilir denkleme dönüştür.Burada v , x 'e bağlı bir fonksiyondur. (Yani $v = v(x)$ dir)

Kanıt : $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$

denklemini homojen için

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad \dots (*) \text{ Olur.}$$

$$y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \cdot \frac{dv}{dx}$$

(v , x 'e bağlı bir fonksiyondur)

$$(*) \quad v + x \frac{dv}{dx} = f(v)$$



$$v \cdot dx + x dv = f(v) dx$$

$$\underbrace{(v - f(v))}_{g(v)} dx - \underbrace{x dv}_{f(x)} = 0$$

Bu ise ayrılabilir bir denklemdir.

Genel çözüm

$$\int \frac{1}{x} dx + \underbrace{\int \frac{dv}{v - f(v)}}_{F(v)} = c$$

$$\ln|x| + F(v) = c \quad \text{elde edilir.}$$

Burada $v = \frac{y}{x}$ yazıp daha sonra

y' 'yi alarak x 'le bağlı bir genel çözüm elde etmiş oluruz.

104

ÖRNEK $(x^2 - 3y^2) dx + 2xy dy = 0$

ÇÖZÜM

$$m(x,y) = x^2 - 3y^2$$

$$m(x+t, y+t) = t^2(x^2 - 3y^2)$$

$$n(x,y) = 2xy \rightarrow n(x+t, y+t) = t^2(2xy)$$

$y = vx$ dönüşümü uyguladık $\frac{y}{x} = v$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y^2 - x^2}{2xy} = \frac{3y}{2x} - \frac{x}{2y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3v}{2} - \frac{1}{2v} = v + x \frac{dv}{dx}$$

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{3}{2}v - \frac{1}{2v}$$

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2}v - \frac{1}{2v}$$



$$x dv = \left(\frac{v}{2} - \frac{1}{2v} \right) dx$$

$$x dv + \left(\frac{1}{2v} - \frac{v}{2} \right) dx = 0$$

$$\frac{dv}{\left(\frac{1}{2v} - \frac{v}{2} \right)} + \frac{1}{x} dx = 0$$

$$\int \frac{2v}{1-v^2} dv + \int \frac{1}{x} dx = \ln c$$

$$-\ln|1-v^2| + \ln|x| = \ln c$$

$$\Rightarrow \ln|x| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{y}{x} \right| - \frac{1}{4} \frac{y^2}{x^2} = c$$

ÖRNEK $\left(y + \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx - x dy = 0$

$$y(1) = 0$$

başlangıç değer problemini çözümlü.

Çözüm

$$\begin{aligned} M(x,y) &= y + \sqrt{x^2 + y^2} \\ N(x,y) &= -x \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{1. dereceden} \\ \text{homojen fonk.} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \\ &= f\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

$y = vx$ dönüşümü yapıyoruz

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \text{olup}$$

$\Rightarrow$

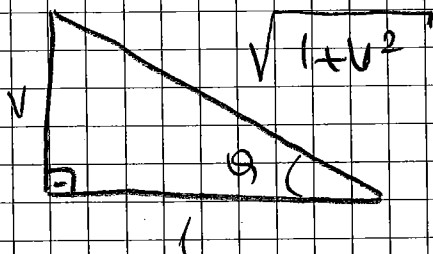
$$v + x \frac{dv}{dx} = v + \sqrt{1+v^2}$$

$$\frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} - \frac{dx}{x} = 0$$

denklemin bu noktada değişkenlerine ayrılabilir durumdadır.

$$\underbrace{\int \frac{dv}{\sqrt{1+v^2}}}_{I_1} - \underbrace{\int \frac{dx}{x}}_{I_2} = c$$

I_1



$$\tan \theta = v \Rightarrow dv = \sec^2 \theta d\theta$$

$$\sin \theta = \frac{v}{\sqrt{1+v^2}}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+v^2}}$$



108

$$I_1 = \int \cos \theta \sec^2 \theta d\theta = \int \sec \theta d\theta$$

$$= \ln | \sec \theta + \tan \theta |$$

$$= \ln | \sqrt{1+u^2} + u |$$

$$\Rightarrow \ln | \sqrt{1+u^2} + u | - \ln |x| = \ln c$$

$$\frac{| \sqrt{1+u^2} + u |}{|x|} = c$$

$$= \frac{\sqrt{1+y^2/x^2} + y/x}{|x|} = c$$

$x=1$ i $\dot{a}$ n $y=0$ atunci p $\acute{a}$ re $c=1$ d $\acute{a}$ r

$$** \quad \left| \sqrt{1+y^2/x^2} + y/x \right| = |x|$$

ÖRNEK

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y+x}{x} = \frac{y}{x} + 1 = f(y/x)$$

$x dy = (y+x) dx \Rightarrow$ 1. dereceden
homojen
fonksiyon

$$y = vx \Rightarrow \frac{y}{x} = v \text{ dönüşümü}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 1$$

$$= v + 1 = v + x \frac{dv}{dx}$$

$dx = x dv \Rightarrow$ Buradan ayrılabilir
denkleme yororduk

$$-1 dv + \frac{1}{x} dx = 0$$

$$\ln|x| - v = C$$

$$\ln|x| - \frac{y}{x} = C \text{ çözümdür.}$$

Doğrusal Denklemler

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) y = f(x)$$

Birinci Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri

Tanım

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$$

$$a_0(x) = 1 \quad a_1(x) = p(x)$$

1. mertebeden doğrusal dif. denklem

veya

$$\frac{dx}{dy} + P(y) \cdot x = Q(y)$$

1. mertebeden doğrusal dif. denklem

ÖRNEK

$$x \frac{dy}{dx} + (x+1)y = x^3$$

Çözüm

$$\frac{dy}{dx} + \frac{(x+1)}{x} \cdot y = x^2$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{Q(x) = x^2}$

$\underbrace{\hspace{2em}}_{Q_0(x)=1} \quad \underbrace{\hspace{2em}}_{Q_1(x) = \frac{x+1}{x}}$

Teorem

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$$

$$\left(\text{veya } \frac{dx}{dy} + P(y) \cdot x = Q(y) \right)$$

doğrusal diferansiyel denkleminin

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

$$\left(\mu(y) = e^{\int P(y) dy} \right)$$



112

biçiminde bir integral çarpanı vardır.

Denklemnin çözümlerinin bir parametrik ailesi

$$y \cdot e^{\int p(x) dx} = \int e^{\int p(x) dx} \cdot q(x) dx + c$$

biçimindedir.

Yani çözüm

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int e^{\int p(x) dx} \cdot q(x) dx + c \right]$$

ölnr.